

4.1 Importancia de Variables y Feature Selection — Resumen

La importancia de variables cuantifica cuánto contribuye cada feature a las predicciones del modelo. La selección de features (feature selection) identifica el subconjunto óptimo para mejorar rendimiento, reducir overfitting y aumentar interpretabilidad.

Métodos de importancia de variables

Método	Descripción	Modelos aplicables
Coeficientes absolutos	$ \beta $ en regresión logística/lineal	Modelos lineales
Impurity-based	Reducción de Gini/entropía en árboles	Árboles, Random Forest
Permutation importance	Caída de rendimiento al permutar la variable	Cualquier modelo
SHAP values	Contribución individual por observación	Cualquier modelo
VIF	Factor de inflación de varianza (multicolinealidad)	Regresión

Feature Selection

- Filter methods:** seleccionan features por estadísticos (correlación, chi-cuadrado, ANOVA) independiente del modelo.

- **Wrapper methods:** RFE (Recursive Feature Elimination) — entrena el modelo, elimina la feature menos importante, repite.
- **Embedded methods:** regularización L1/Lasso — elimina features durante el entrenamiento.

Regla general

Más features no siempre = mejor modelo. La maldición de la dimensionalidad: en espacios de alta dimensión, los datos se vuelven dispersos y los algoritmos basados en distancia (KNN) se degradan. Generalmente, un modelo con 10 features bien seleccionadas supera a uno con 50 features sin selección.